

**** สำหรับนักศึกษาที่มีรหัส นศ. ลงท้ายด้วยเลขคู่ ****

Quiz1: การใช้ built-in function ของ NumPy and PyTorch (30 นาที)

มีลิสต์ตัวเลขดังนี้ [10,20,30,40]

Part: NumPy

1. จงแปลงเป็นอาร์เรย์เชิงเลข .ndarray type ที่มีขนาดกว้าง x ยาว [m, n]
2. นำผลลัพธ์จากข้อ 1. รวมกับ $-5 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} - \text{random} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$
3. นำเมทริกซ์จากผลลัพธ์ข้อ 2. ใหม่ $\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$ มา slice เป็น $\begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{bmatrix}$ และนำเมทริกซ์ $\begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{bmatrix}$
แบบเดิม 2 อาร์เรย์ มาเชื่อมกันเอง (append) แบบอาร์เรย์แนวนอนให้เป็น $\begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ b_{11} \\ b_{21} \end{bmatrix}$

Part: PyTorch-based Tensor

4. จงแปลงเป็น tensor type ที่มีขนาดกว้าง x ยาว [m, n]
5. นำผลลัพธ์จากข้อ 4. รวมกับ $-2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \text{random} \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix}$
6. นำผลลัพธ์จากข้อ 5. ใหม่ $\begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} \\ d_{21} & d_{22} \end{bmatrix}$ มา slice เป็น $[d_{21} \quad d_{22}]$ และนำเทนเซอร์ $[d_{21} \quad d_{22}]$ แบบเดิม 2 เทนเซอร์ มาเชื่อมกันเอง (concatenate) แบบเทนเซอร์แนวตั้งให้เป็น $[d_{21} \quad d_{22} \quad d_{21} \quad d_{22}]$

7. (จาก Part: NumPy) นำอาร์เรย์สุดท้ายจากข้อ 3 มาแปลงเป็น Tensor แล้วทำการ Matrix Multiplication
8. บันทึกผลทุกขั้นตอนตั้งแต่ข้อ 1. ถึง 8. พร้อม markdown คอมเมนต์ และผลลัพธ์สุดท้าย พร้อมจำนวนมิติของเทนเซอร์ที่ได้

วิธีการส่ง (ส่งใน assignment ของ google classroom)

- Capture วิธีการและผลลัพธ์ทั้งหมด จัดทำเป็น PDF ส่ง และ/หรือ
- ส่งด้วยไฟล์ ipython notebook (.ipynb) ที่มีใส่คำกำกับ markdown ควบคู่กับการ run แต่ละ cell